TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

MİFA LİFE

"Mali'ye Özgü Bir E-Ticaret Ekosisteminin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Dağıtımı"

Next.js · TypeScript · Supabase · Vercel · Yapay Zeka Destekli Geliştirme

BİTİRME PROJESİ TEKNİK RAPORU

— 3. Sınıf Öğrencisi Dönem Sonu Çalışması —

Öğrenci	Donald
Üniversite	Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği — 3. Sınıf
Akademik Yıl	2025 — 2026
Canlı Site	mifa-life-shop-9k55.vercel.app
GitHub	github.com/dosteeve2-hash/Mifa_Life_shop

İçindekiler

İçindekiler 2
Özet 4
Bölüm 1 — Giriş ve Proje Fikri 5
1.1 Projenin Doğuşu 5
1.2 Proje Adı ve Anlamı 5
1.3 Projenin Kapsamı ve Hedefleri 5
Bölüm 2 — Tasarım Süreci 6
2.1 Ürün Mimarisi — "Unified Body" Felsefesi 6
2.2 Tasarım Sistemi (Design System) 6
2.2.1 Renk Paleti 6
2.2.2 Tipografi 6
2.3 Sayfa Haritası (Sitemap) 6
Bölüm 3 — Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler 8
3.1 Geliştirme Stack'i 8
3.2 Yapay Zeka Araçları — Orkestra Metodolojisi 8
3.2.1 Claude (Anthropic) — Sistem Mimarı ve Teknik Yönetmen 8
3.2.2 Gemini (Google) — Stratejist ve İkinci Beyin 8
3.2.3 OpenAI Codex (Cursor IDE) — Kod Uygulayıcısı 8
3.2.4 Google Stitch — UI/UX Tasarım Aracı 9
3.2.5 ChatGPT — Yardımcı Danışman 9
Bölüm 4 — Geliştirme Süreci 10
4.1 Proje Aşamaları 10
4.2 Veritabanı Mimarisi 10
4.2.1 Row Level Security (RLS) 10
4.2.2 Atomik Stok Azaltma Fonksiyonu 10
4.3 Kimlik Doğrulama Akışı (OTP) 11
4.4 Sepet Sistemi — Hibrit Mimari 11
Bölüm 5 — Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler 12
Bölüm 6 — Uygulama Özellikleri 13
6.1 Ana Sayfa 13
6.2 Ürün Kataloğu (/shop) 13
6.3 Yönetim Paneli (/admin) 13
Bölüm 7 — Kişisel Gelişim ve Kazanılan Beceriler 14
7.1 Teknik Beceriler 14
7.2 Metodolojik Kazanımlar 14
7.2.1 Prompt Engineering 14
7.3 Kişisel Gelişim 14

Bölüm 8 — Sonuç ve Değerlendirme 16
8.1 Projenin Tamamlanma Durumu 16
8.2 Kapanış Notu 16
Kaynaklar ve Bağlantılar 17
Proje Bağlantıları 17
Teknik Referanslar 17
Yapay Zeka Araçları 17

Özet

Bu rapor, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olarak gerçekleştirilen "Mifa Life" isimli bitirme projesinin teknik belgelenmesidir. Rapor; projenin fikir aşamasından başlayarak tasarım, geliştirme, test ve canlıya alma aşamalarını kapsamaktadır.

Mifa Life, Mali Cumhuriyeti'ne özgü bir e-ticaret marketplace'i olarak tasarlanmış bir Progressive Web App'tir (PWA). Proje boyunca Next.js, TypeScript, Supabase, Vercel ve Tailwind CSS gibi endüstri standardı teknolojiler kullanılmış; geliştirme sürecinde Claude, Gemini, Codex ve Stitch gibi yapay zeka araçları sistematik biçimde orkestra edilmiştir.

Projenin Akademik Değeri

Bu proje, yalnızca bir web sitesi geliştirmekten çok daha fazlasını kapsamaktadır: Ürün mimarisi tasarlama, veritabanı şeması oluşturma, bulut altyapısı kurma, DNS yönetimi, güvenlik katmanları uygulama ve birden fazla yapay zeka aracını eş zamanlı orkestra etme gibi gerçek dünya mühendislik becerilerini içermektedir. Bu süreç, bir 3. sınıf öğrencisi için son derece kapsamlı ve çok katmanlı bir öğrenme deneyimi sunmuştur.

Bölüm 1 — Giriş ve Proje Fikri

1.1 Projenin Doğuşu

Mifa Life projesi, Türkiye'de üniversite eğitimi gören Mali'li öğrencilerin kendi ülkelerindeki bir eksikliği fark etmesiyle başladı. Mali'de güvenilir, yerel ödeme yöntemlerini destekleyen ve gerçekten mali tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veren bir e-ticaret platformu mevcut değildi.

Kurucu ekip — Donald (proje lideri), Steve, Zenaba, Chris ve Willy — bu gerçeği Tokat'taki yurt odasında tartışırken projenin tohumları atıldı. Bir üniversite öğrencisinin bilgisayar mühendisliği eğitimini gerçek bir ürün geliştirme sürecine dönüştürme fırsatı olarak görülen bu proje, hem akademik hem de girişimcilik boyutuyla ele alındı.

1.2 Proje Adı ve Anlamı

"Mifa" sözcüğü Mali dilinde **"Aile"** anlamına gelmektedir. Bu isim tesadüfi değildir: platformun sadece ticaret değil, topluluk ve güven üzerine inşa edilmiş bir ekosistem olduğunu yansıtmaktadır.

1.3 Projenin Kapsamı ve Hedefleri

1. Teknik hedef: Modern web geliştirme araçları (Next.js, Supabase, Vercel) kullanarak production-ready bir full-stack web uygulaması geliştirmek.
2. Tasarım hedefi: Mali kültürel kimliğini yansıtan, mobil öncelikli ve Progressive Web App standartlarını karşılayan bir kullanıcı arayüzü oluşturmak.
3. Metodoloji hedefi: Birden fazla yapay zeka aracını sistematik biçimde orkestra ederek geliştirme sürecini hızlandırmak ve kaliteyi artırmak.

Bölüm 2 — Tasarım Süreci

2.1 Ürün Mimarisi — "Unified Body" Felsefesi

Geliştirmeye başlamadan önce ürünün kavramsal mimarisi belirlendi. Temel soru şuydu: Kullanıcı bir sayfadan diğerine geçerken nasıl bir his yaşamalı? Yanıt, "Unified Body" (Birleşik Beden) adını verdiğimiz bir tasarım felsefesinde şekillendi.

> **Unified Body Felsefesi**
> Her sayfa tek bir organizmanın organı gibi tasarlanmalıdır. Ortak bir görsel DNA paylaşılır: renk sistemi, tipografi, animasyon dili ve kalıcı navigasyon barı. Hiçbir sayfa izole bir belge olarak düşünülmez. Bu yaklaşım kullanıcıya mobil uygulama hissi verir ve Progressive Web App deneyimini pekiştirir.

2.2 Tasarım Sistemi (Design System)

2.2.1 Renk Paleti

Token	Değer	Kullanım Amacı
--mali-green	#009739	Ana eylem rengi, Mali bayrağı yeşili, güven sembolü
--mali-yellow	#FCD116	Vurgu, rozetler, fiyat gradyanı, Mali bayrağı sarısı
--mali-red	#CE1126	Flash sale, stok uyarıları, aciliyet, Mali bayrağı kırmızısı
--night	#0A0F14	En koyu arka plan, navbar
--dark	#111B22	Ana sayfa arka planı, kart arka planları

2.2.2 Tipografi

- Playfair Display: Tüm başlıklar için. Serif, zarif, premium bir his verir.
- Sora / Inter: Gövde metinleri ve etiketler için. Sans-serif, yüksek okunabilirlik.
- JetBrains Mono: Sipariş numaraları ve teknik bilgiler için. Monospace.

2.3 Sayfa Haritası (Sitemap)

Route	Sayfa Adı	Açıklama
/	Ana Sayfa	Hero, kategoriler, flash sale, ürünler, ekip hikayesi
/shop	Ürün Kataloğu	Filtreleme, arama, ürün grid'i
/shop/[id]	Ürün Detayı	Resim, açıklama, fiyat, sepete ekle
/cart	Sepet	Ürünler, miktarlar, toplam fiyat
/checkout	Ödeme	Adres, ödeme yöntemi seçimi
/login	Giriş / Kayıt	OTP email ile şifresiz kimlik doğrulama

/admin	Yönetim Paneli	Ürün CRUD, sipariş takibi (korumalı)
/auth/callback	Auth Callback	Supabase OAuth yönlendirme handler'ı

Bölüm 3 — Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler

3.1 Geliştirme Stack'i

Teknoloji	Rol	Seçim Gerekçesi
Next.js 14 (App Router)	Framework	SSR, Server Actions, Image optimization, SEO
TypeScript	Tip güvenliği	Derleme hatası önleme, IDE desteği, bakım kolaylığı
Tailwind CSS	UI tasarımı	Utility-first, çakışma yok, responsive, minimal bundle
Supabase	Backend + Auth + Storage	PostgreSQL + Auth + Storage tek serviste
@supabase/ssr	Sunucu auth	HTTP-only cookie, Next.js App Router uyumlu
Vercel	Hosting	GitHub entegrasyonu, otomatik deploy, Edge Network
Namecheap	Domain	mifalife.store alan adı yönetimi

3.2 Yapay Zeka Araçları — Orkestra Metodolojisi

Bu proje, yapay zeka araçlarının geliştirme sürecinde nasıl sistematik biçimde kullanılabileceğini gösteren bir araştırma ve uygulama laboratuvarı oldu.

3.2.1 Claude (Anthropic) — Sistem Mimarı ve Teknik Yönetmen

- Mimari kararlar: Next.js klasör yapısı tasarımı, veritabanı şeması, Server Actions planlaması.
- Kod üretimi: TypeScript bileşenleri, Supabase SSR istemcileri, middleware, CartContext gibi karmaşık React yapıları.
- Hata ayıklama: Vercel build loglarının analizi, hata teşhisi, düzeltici kod üretimi.
- Tasarım direktifleri: Stitch'e verilecek piksel düzeyinde Master Blueprint prompt'larının hazırlanması.

3.2.2 Gemini (Google) — Stratejist ve İkinci Beyin

- Süreklilik yönetimi: Oturumlar arası bağlamın korunması, Claude'un token sınırına yaklaşıldığında devralma.
- Görev ayrıştırma: Yüksek seviyeli hedefleri Codex'e verilecek atomik adımlara parçalama.

3.2.3 OpenAI Codex (Cursor IDE) — Kod Uygulayıcısı

- Dosyaları doğrudan okur, değiştirir ve oluşturur — fiziksel kod entegrasyonu.
- Terminal komutlarını çalıştırır: npm install, git push, vs.

- Claude'un ürettiği kodu projeye uygulayan icra organı.

3.2.4 Google Stitch — UI/UX Tasarım Aracı

Stitch, Claude'un hazırladığı detaylı Master Blueprint prompt'ları temelinde yüksek kaliteli görsel prototipler üretti. Piksel boyutları, hex renk değerleri ve etkileşim davranışları prompt'lara dahil edildi.

3.2.5 ChatGPT — Yardımcı Danışman

İçerik metinleri, teknik dokümantasyon çevirisi, test verisi üretimi ve mimari kararların farklı perspektiften değerlendirilmesi için kullanıldı.

Prompt Engineering Yaklaşımı

Her yapay zeka aracına verilen prompt'lar standart bir yapıyı izledi: (1) Rol tanımı, (2) Mevcut bağlam ve proje durumu, (3) Çözülecek sorun, (4) Beklenen çıktı formatı, (5) Dokunulmaması gereken dosyalar. Bu yapı, hallüsinasyon riskini minimize etti ve tutarlı, kullanılabilir çıktılar sağladı.

Bölüm 4 — Geliştirme Süreci

4.1 Proje Aşamaları

Aşama	Yapılan Çalışmalar	Araçlar
Prototip	21 statik HTML sayfası; konsept doğrulama	HTML, CSS, Claude
Mimari	Next.js geçişi; klasör yapısı; teknoloji seçimi	Claude, Gemini
Veritabanı	SQL şema; RLS politikaları; trigger fonksiyonları	Supabase, Claude
Frontend	Sayfa bileşenleri; CartContext; Navbar; responsive	Claude, Codex, Stitch
Backend	Server Actions; Supabase Auth; Storage entegrasyonu	Claude, Codex
Deployment	Vercel kurulumu; GitHub CI/CD; DNS yapılandırması	Vercel, Namecheap
Hata Ayıklama	Build hataları; TypeScript; Git çakışmaları	Claude, Gemini
Dokümantasyon	Bu teknik rapor	Claude

4.2 Veritabanı Mimarisi

Tablo	Amaç	Kritik Alanlar
profiles	Kullanıcı profilleri	id (UUID), email, role (admin/founder/customer)
products	Ürün kataloğu	name, price_cfa, stock, category, image_url, active
orders	Siparişler	user_id, status, total_cfa, payment_type
order_items	Sipariş satırları	order_id, product_id, quantity, price_cfa
cart_items	Bulut sepet	user_id, product_id, quantity (UNIQUE kısıt)
callback_requests	Geri arama talepleri	phone, name, message, status

4.2.1 Row Level Security (RLS)

- products: Herkes aktif ürünleri okuyabilir. Yalnızca admin/founder yazabilir.
- orders: Her kullanıcı yalnızca kendi siparişlerini görür.
- cart_items: Her kullanıcı yalnızca kendi sepetini yönetir.

4.2.2 Atomik Stok Azaltma Fonksiyonu

Eş zamanlı satın alma sorununu (race condition) önlemek için PostgreSQL'de FOR UPDATE ile satır kilitleyen atomik bir fonksiyon yazıldı:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION decrement_stock(
  p_product_id BIGINT, p_quantity INTEGER
) RETURNS TABLE(success BOOL, new_stock INT, error_msg TEXT)
LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER AS $$
DECLARE v_stock INTEGER; v_name TEXT;
BEGIN
  SELECT stock, name INTO v_stock, v_name
  FROM products WHERE id = p_product_id FOR UPDATE;
  IF v_stock = 0 THEN
    RETURN QUERY SELECT false, 0, name || chr(32) || 'stokta yok';
    RETURN;
  END IF;
  UPDATE products SET stock = stock - p_quantity WHERE id = p_product_id;
  RETURN QUERY SELECT true, (v_stock - p_quantity)::INT, NULL::TEXT;
END; $$;
```

4.3 Kimlik Doğrulama Akışı (OTP)

4. Kullanıcı email adresini girer. supabase.auth.signInWithOtp() çağrılır.
5. Supabase 6 haneli tek kullanımlık kod gönderir.
6. Kullanıcı kodu girer. supabase.auth.verifyOtp() ile JWT token cookie'ye yazılır.
7. /auth/callback route handler token exchange işlemini tamamlar, kullanıcı /shop'a yönlendirilir.

4.4 Sepet Sistemi — Hibrit Mimari

- localStorage: Anlık kayıt, gecikme yok, internet bağlantısı gerekmez.
- Supabase cart_items: Kullanıcı giriş yapınca buluta sync. Farklı cihazlardan erişim.
- CartContext (React/useReducer): Tüm uygulama boyunca paylaşılan global sepet durumu.

Bölüm 5 — Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Bu bölüm projenin en değerli kısmını oluşturmaktadır: her sorun bir öğrenme fırsatına dönüştü.

Sorun	Belirti	Kök Neden	Çözüm	Öğrenilen
EBADPLATFORM	Vercel build: lightningcss-win32 hatası	package-lock.json Windows'ta oluşturuldu; win32 binary'ler Linux'ta çalışmıyor	Lockfile silindi, yeniden oluşturuldu, force push	Lockfile'lar platforma özgüdür; CI ortamı dikkate alınmalı
TypeScript any	TS7006: implicit any type — build başarısız	server.ts'deki setAll() parametresi tipsiz	Array<{name:string;value:string;options?:CookieOptions}> ile tip tanımlandı	strict mod baştan etkinleştirilmeli
Git desync	push rejected: remote ahead	Codex buluttan push yapıyor, yerel bilmiyor	Kural: her oturum başında git pull origin main	Çok ajanlı çalışmada Git disiplini kritik
DNS serverHold	nslookup timeout, 72+ saat	Radix TLD kaydedicisi WHOIS doğrulamasını tamamlamadı	Namecheap destek + Radix'e hold kaldırma talebi	Alan adı alınca WHOIS kontrolü yapılmalı
HTML çakışma	Logo animasyonu görünüyor, Next.js gelmiyor	21 statik .html dosyası kök dizinde; Vercel index.html'i sundu	git rm *.html → commit → push	Statik HTML ve Next.js aynı dizinde olmamalı
Login bug	"Gönderiliyor..." durumunda takılı	auth/callback route handler eksik	src/app/auth/callback/route.ts oluşturuldu	Supabase OTP için /auth/callback zorunlu

Bölüm 6 — Uygulama Özellikleri

6.1 Ana Sayfa

- Hero: Animasyonlu başlık, arama çubuğu, hızlı chip'ler, 4 mini ürün kartı.
- Mali şeridi: Yeşil/Sarı/Kırmızı tam genişlikte bölüm ayırıcı.
- Ödeme barı: Orange Money, Wave, Moov, Kart, Escrow.
- Kategori grid'i: 8 kategori, glassmorphism kartlar.
- Flash Sale: Kırmızı banner, JavaScript gerçek zamanlı geri sayım.
- Ürün grid'i: Supabase'den çekilen ürünler; indirim/düşük stok/tükenmiş rozetler.
- Kurucular: Donald, Steve, Zenaba, Chris, Willy — Tokat→Bamako hikayesi.

6.2 Ürün Kataloğu (/shop)

URL	Davranış
/shop	Tüm aktif ürünler (en yeni önce)
/shop?cat=elektronik	Elektronik kategorisi filtrelemesi
/shop?q=kulaklık	İsimde arama (ILIKE sorgusu)
/shop?cat=moda&q=elbise	Kombine filtre

6.3 Yönetim Paneli (/admin)

- Çift koruma: Next.js middleware (HTTP JWT kontrolü) + veritabanı rol doğrulaması.
- Ürün CRUD: ekleme, düzenleme, devre dışı bırakma.
- Görsel yükleme: Supabase Storage'a UUID tabanlı dosya adıyla yükleme.
- Temel analitik: potansiyel ciro (fiyat × stok), kategori dağılımı.

Bölüm 7 — Kişisel Gelişim ve Kazanılan Beceriler

Bu bölüm, bir 3. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak bu projenin eğitime katkısını değerlendirmektedir.

7.1 Teknik Beceriler

Beceri Alanı	Bu Projede Öğrenilen ve Uygulanan
Full-Stack Geliştirme	Next.js App Router (Server/Client Components, Server Actions, Route Handlers)
TypeScript	Statik tipleme, interface tanımları, generic tipler, strict mod gerekliliği
Veritabanı	PostgreSQL tasarımı, Row Level Security, trigger fonksiyonları, atomik işlemler
Kimlik Doğrulama	JWT, HTTP-only cookie, OTP akışı, middleware tabanlı rota koruması
DevOps	Git branch yönetimi, CI/CD pipeline, Vercel deploy, ortam değişkenleri
DNS / Ağ	A Record, CNAME, TTL, DNS yayılımı, WHOIS kontrolü
AI Orchestration	Prompt engineering, çok ajanlı iş akışı, çıktı doğrulama

7.2 Metodolojik Kazanımlar

7.2.1 Prompt Engineering

Yapay zeka araçlarının çıktı kalitesinin doğrudan kullanıcının prompt kalitesine bağlı olduğunu bu proje somut biçimde gösterdi. Zayıf bir prompt genel ve kullanılamaz sonuçlar verirken, rol tanımı + bağlam + kısıtlar içeren iyi yapılandırılmış prompt'lar doğrudan uygulanabilir çıktılar üretti.

> **2026'da Mühendislik Gerçekliği**
> Yapay zeka araçlarını etkin kullanabilmek artık temel bir mühendislik yetkinliğidir. Hangi araçlara nasıl sorular sorulacağını bilmek, çıktıları eleştirel değerlendirmek ve birden fazla aracı orkestra etmek — bunlar gelecekteki yazılım geliştirme pratiğinin ayrılmaz parçasıdır.

7.3 Kişisel Gelişim

- Sabır ve azim: DNS sorunu 72 saat boyunca çözülmedi. Build hataları arka arkaya birden fazla gün sürdü. Pes etmeden sistematik çözüm arayışı.

- Hatadan öğrenme: Her hata mesajı araştırılan bir soru oldu. Gerçek dünya mühendisliği teorinin ötesindedir.
- Sistem düşüncesi: Kimlik doğrulama, stok yönetimi, ödeme, kargo gibi onlarca birbirine bağlı sistemin bütünleşik çalışmasını tasarlama ve anlama.
- Kaynak okuma: Supabase, Next.js, Vercel ve @supabase/ssr resmi dokümantasyonlarını etkili okuma ve uygulama.

Bölüm 8 — Sonuç ve Değerlendirme

8.1 Projenin Tamamlanma Durumu

Özellik / Hedef	Durum	Not
Next.js uygulaması canlıya alındı	Tamamlandı	mifa-life-shop-9k55.vercel.app
Supabase veritabanı kuruldu	Tamamlandı	6 tablo, RLS, trigger'lar
OTP kimlik doğrulama	Tamamlandı	Şifresiz email OTP akışı
Dinamik ürün kataloğu	Tamamlandı	Supabase'den filtrelenmiş veri
Hibrit sepet sistemi	Tamamlandı	localStorage + Supabase sync
Yönetim paneli	Tamamlandı	Ürün CRUD, görsel yükleme
Responsive / PWA tasarımı	Tamamlandı	Mobile-first, Bottom Nav barı
Özel alan adı (mifalife.store)	Kısmi	DNS serverHold — çözüm sürecinde
Orange Money API entegrasyonu	Planlandı	v2.0 için planlandı
React Native mobil uygulama	Planlandı	Mezuniyet sonrası planlandı

8.2 Kapanış Notu

Mifa Life, bir üniversite projesi olarak başladı ama beni geliştirici olarak şekillendiren bir deneyim oldu. Kodun çalışması ya da çalışmaması, deploy'un başarılı ya da başarısız olması, DNS'in yayılması ya da yayılmaması — her aşama gerçek dünya mühendisliğinin kaçınılmaz bir parçasıydı.

Yapay zeka araçları bu süreci hızlandırdı, ancak hiçbir zaman düşünmenin önüne geçmedi. Her araçtan ne isteneceğini, çıktısının nasıl değerlendirileceğini ve kendi proje bağlamında nasıl uygulanacağını öğrenmek — 2026'nın mühendislik gerçekliği budur.

Donald
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi — 3. Sınıf
Mifa Life Kurucusu | 2026

Kaynaklar ve Bağlantılar

Proje Bağlantıları

Canlı Site: https://mifa-life-shop-9k55.vercel.app
GitHub Repository: https://github.com/dosteeve2-hash/Mifa_Life_shop
Alan Adı (beklemede): https://mifalife.store

Teknik Referanslar

- Next.js 14 App Router Dokümantasyonu — https://nextjs.org/docs
- Supabase SSR Auth Kılavuzu — https://supabase.com/docs/guides/auth/server-side
- Vercel Deployment Dokümantasyonu — https://vercel.com/docs
- PostgreSQL Row Level Security — https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html
- Tailwind CSS — https://tailwindcss.com/docs

Yapay Zeka Araçları

- Claude (Anthropic) — claude.ai
- Gemini (Google) — gemini.google.com
- OpenAI Codex / ChatGPT — openai.com
- Google Stitch — Google AI Design Tools